



B. Reemplazar Carácter

Límite de tiempo por prueba: 1 segundo

Límite de memoria por prueba: 256 megabytes

Se te da una cadena s de longitud n , que consiste únicamente en letras minúsculas del alfabeto inglés. Debes realizar la siguiente operación **exactamente una vez**:

- Elige dos índices i y j ($1 \leq i, j \leq n$). Puedes elegir $i = j$.
- Asigna $s_i := s_j$.

Necesitas minimizar el número de **permutaciones distintas*** de s . Imprime la cadena lexicográficamente menor que tenga la menor cantidad posible de permutaciones distintas después de realizar **exactamente una** operación.

* Una permutación de una cadena es una disposición de sus caracteres en cualquier orden. Por ejemplo, "bac" es una permutación de "abc", pero "bcc" no lo es.

Entrada

Cada prueba contiene varios casos de prueba.

La primera línea contiene el número de casos de prueba t ($1 \leq t \leq 500$).

La descripción de los casos de prueba sigue a continuación.

La primera línea de cada caso de prueba contiene un entero n ($1 \leq n \leq 10$) — la longitud de la cadena s .

La segunda línea de cada caso de prueba contiene la cadena s de longitud n .

La cadena contiene únicamente letras minúsculas del alfabeto inglés.

Salida

Para cada caso de prueba, imprime la cadena lexicográficamente menor que resulte de aplicar exactamente una operación y que tenga el mínimo número de permutaciones distintas.

Ejemplo

ENTRADA	SALIDA
6	cbc
3	yyyx
abc	alphaaet
4	k
xyyx	eabbccdde
8	tttddq
alphabet	
1	
k	
10	
aabbccdde	
6	
ttbddq	

Nota

En el primer caso de prueba, podemos obtener las siguientes cadenas con una operación:

abc, bbc, cbc, aac, acc, aba, abb.

La cadena "abc" tiene 6 permutaciones distintas: abc, acb, bac, bca, cab, cba.

La cadena "cbc" tiene 3 permutaciones: bcc, cbc, ccb que es la menor cantidad entre todas las cadenas que pueden obtenerse.

De hecho, todas las cadenas obtenibles excepto "abc" tienen 3 permutaciones. La lexicográficamente menor de ellas es "aac".